

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA — ECOM060

GERAÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS PARA ANÁLISE DE DESVIO DE ZERO E SENSIBILIDADE

Caracterização estática de um instrumento genérico no TyphoonSim

Versão revisada em resposta ao parecer de 13 de setembro de 2026

Gabriela Pontes
Júlia Gonçalves
Plácido Cordeiro

Relatório técnico da Equipe 04 sobre a geração de duas curvas de calibração de faixa cheia para um instrumento com desvio de zero e sensibilidade, incluindo ruído de medição deliberado e preservação dos dados brutos.

Professor: Maurício Beltrão Rossiter

Maceió – AL
2026

Resumo

Este trabalho apresenta a geração e a validação de um conjunto de dados brutos para análise de duas características estáticas de instrumentos: desvio de zero e sensibilidade. Um instrumento genérico foi implementado no Typhoon Schematic Editor segundo o modelo $y = p + Kx + n$, no qual p é o desvio de zero, K é a sensibilidade e n representa ruído de medição. A mesma entrada crescente, cobrindo a faixa nominal de 0 V to (numerical range) 10 V, foi aplicada sob duas condições: $(p_1, K_1) = (0,5 \text{ V}, 1,2)$ e $(p_2, K_2) = (1,0 \text{ V}, 0,9)$. A captura executada em TyphoonSim/Virtual HIL produziu 485 registros: 241 na condição 1 e 244 na condição 2. A regressão independente de cada condição resultou em $\hat{p}_1 = 0,4974 \pm 0,0017 \text{ V}$, $\hat{K}_1 = 1,2007 \pm 0,0003$, $\hat{p}_2 = 1,0002 \pm 0,0017 \text{ V}$ e $\hat{K}_2 = 0,9002 \pm 0,0003$, em que as parcelas após o sinal $\pm$ são incertezas padrão do ajuste. O hash do modelo, `d5ae377b7e2f`, coincide com o arquivo de metadados. A execução analisada não provém do modo de autoteste do analisador. Os resultados evidenciam estatisticamente a mudança simultânea do intercepto e da inclinação, mantendo o ruído e todos os registros brutos.

Palavras-chave: instrumento estático; desvio de zero; sensibilidade; curva de calibração; TyphoonSim; dados brutos.

Nota sobre esta revisão

Esta versão substitui a validação experimental da versão anteriormente avaliada. Todos os números, gráficos e conclusões foram recalculados a partir do CSV bruto entregue, com 485 amostras e duas condições. Foram removidas as referências à execução de 65 amostras e ao hash divergente. A revisão também acrescenta as incertezas de $\hat{p}$ e $\hat{K}$, a comparação estatística entre condições e a confirmação explícita da origem dos dados.

Sumário

Resumo	i
Nota sobre esta revisão	i
1 Introdução	1
1.1 Objetivos	1
2 Requisitos experimentais e estratégia adotada	1
3 Fundamentação e modelagem	2
3.1 Característica estática	2
3.2 Condições escolhidas	3
3.3 Diagrama funcional	3
4 Implementação no Typhoon e aquisição	3
4.1 Modelo de simulação	3
4.2 Procedimento de aquisição	4
4.3 Rastreabilidade e exclusão do autoteste	4
4.4 Preservação dos dados	4
5 Validação experimental no VHIL	5
5.1 Integridade e cobertura	5
5.2 Ajuste linear e incertezas	5
5.3 Comparação estatística entre condições	6
5.4 Síntese completa da validação corrigida	6
6 Resultados	7
6.1 Varreduras registradas	7
6.2 Curvas de calibração	7
6.3 Parâmetros estimados e incertezas	8
6.4 Ruído preservado	9
7 Discussão	9
8 Arquivos de entrega e reprodutibilidade	10
8.1 Entrega corrigida	10
8.2 Estrutura do projeto Overleaf	11
9 Conclusão	12
A Metadados da aquisição	13
B Amostras de conferência	13

Lista de Figuras

1	Diagrama de blocos da geração dos dados da Equipe 04.	3
2	Séries temporais exportadas do TyphoonSim.	7
3	Curvas de calibração e ajustes lineares por condição.	8
4	Resíduos das duas calibrações, calculados sem modificar o CSV bruto. . . .	9

Lista de Tabelas

1	Requisitos da atividade e evidências produzidas.	2
2	Parâmetros programados no modelo.	3
3	Cobertura observada nos dados brutos.	5
4	Estimativas e incertezas padrão dos ajustes lineares.	8
5	Dispersão residual observada.	9
6	Conteúdo da pasta do relatório.	11
7	Conteúdo do arquivo de metadados entregue.	13
8	Amostras selecionadas do arquivo bruto.	13

1 Introdução

Um instrumento estático ideal associa a grandeza de entrada à indicação por uma relação conhecida e invariável. Em um instrumento real, a curva de calibração pode ser deslocada verticalmente e também pode mudar de inclinação. Esses efeitos são descritos, respectivamente, pelo desvio de zero e pela sensibilidade. A sensibilidade é a razão entre a variação da indicação e a variação correspondente da grandeza medida; o desvio de zero é a indicação não nula atribuível ao sistema quando a referência de entrada é zero [1].

Nesta atividade, a Equipe 04 ficou responsável por gerar dados que permitam reconhecer simultaneamente essas duas características. A exigência central é experimental: aplicar a mesma varredura de faixa cheia em duas condições distintas, registrar os pares entrada-saída, identificar cada condição e entregar os valores brutos com metadados suficientes para interpretação. Foi acrescentado ruído de medição de pequena amplitude para evitar dados artificialmente perfeitos.

O presente relatório documenta o modelo, a implementação, o procedimento de aquisição e uma verificação posterior dos arquivos produzidos. A análise estatística aqui apresentada é derivada; ela não modifica nem substitui a tabela bruta entregue.

1.1 Objetivos

O objetivo geral é produzir duas curvas de calibração completas de um instrumento estático genérico em ambiente TyphoonSim. Especificamente, pretende-se:

- representar matematicamente o desvio de zero, a sensibilidade e o ruído de medição;
- aplicar a mesma faixa de entrada sob duas condições identificáveis;
- exportar tempo, referência, indicação e condição, sem pré-processamento;
- verificar cobertura, integridade, monotonicidade e coerência física dos registros;
- estimar o intercepto e a inclinação de cada curva somente para demonstrar que os efeitos foram observados.

2 Requisitos experimentais e estratégia adotada

Os requisitos foram interpretados como critérios de geração e entrega, resumidos na Tabela 1. O conjunto principal é uma única tabela da equipe contendo as duas condições, acompanhada de uma tabela separada de metadados. Essa estrutura mantém cada amostra vinculada à sua condição sem criar tabelas concorrentes.

Tabela 1: Requisitos da atividade e evidências produzidas.

Requisito	Evidência	Situação
mesma varredura de faixa cheia em duas condições	coluna condicao e coberturas de aproximadamente 0 V to (numerical range) 10 V em ambas	OK
duas curvas de calibração completas	241 pontos na condição 1 e 244 na condição 2	OK
incerteza dos parâmetros ajustados	$s(\hat{p})$ e $s(\hat{K})$ calculados separadamente para cada condição	OK
rastreabilidade da execução	origem, data, hash do modelo e hashes dos CSVs conferidos	OK
ruído de medição deliberado	dispersão residual preservada, sem saída perfeitamente colinear	OK
dados brutos sem pré-processamento	CSV contém leituras diretas dos probes; metadado declara nenhum	OK
identificação e unidades	cabeçalhos, rótulos de condição e metadados em volts	OK
tabela única em CSV ou XLSX e metadados separados	dois arquivos CSV anexos ao projeto	OK

3 Fundamentação e modelagem

3.1 Característica estática

Para cada condição c , o instrumento é descrito por

$$y_i = p_c + K_c x_i + n_i, \quad (1)$$

em que x_i é a referência aplicada, y_i é a indicação, p_c é o desvio de zero, K_c é a sensibilidade estática e n_i é o ruído associado à amostra i . No código do esquemático, o mesmo parâmetro aparece com o nome **b**; portanto, $p \equiv b$. Como x e y estão em volts, p_c tem unidade de volt e K_c é expresso em $V V^{-1}$, numericamente adimensional.

O parâmetro p_c controla o intercepto da reta. Alterá-lo desloca a curva verticalmente sem, isoladamente, alterar sua inclinação. O parâmetro K_c controla a variação da indicação por unidade de entrada. Nesta atividade ambos variam entre condições, permitindo observar uma curva que sobe mais rapidamente e outra que parte de um nível maior, porém tem menor inclinação.

3.2 Condições escolhidas

Os parâmetros internos do modelo são apresentados na Tabela 2. A condição 1 mantém os valores do estudo anterior da equipe; a condição 2 modifica simultaneamente o desvio de zero e a sensibilidade.

Tabela 2: Parâmetros programados no modelo.

Condição	p_c [V]	K_c [V/V]	Equação sem ruído
condicao_1	0,5	1,2	$y = 0,5 + 1,2x$
condicao_2	1,0	0,9	$y = 1,0 + 0,9x$

Não foi aplicada saturação à saída, pois a faixa nominal informada para a atividade refere-se à entrada. Assim, na condição 1 a indicação pode alcançar aproximadamente 12,5 V quando $x = 10$ V; esse resultado decorre diretamente de p_1 e K_1 e não caracteriza falha de aquisição.

3.3 Diagrama funcional

A Figura 1 separa fonte, seleção de condição, característica estática, ruído e registro. O ruído é adicionado após a função estática, portanto a tabela preserva a indicação efetivamente observada, e não apenas a reta teórica.

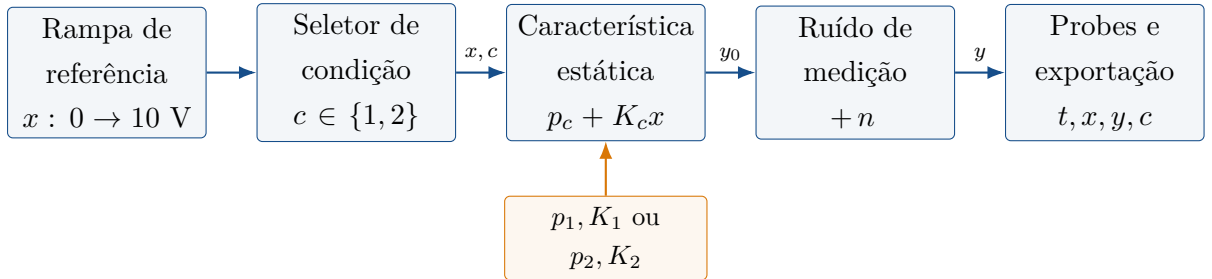


Figura 1: Diagrama de blocos da geração dos dados da Equipe 04.

4 Implementação no Typhoon e aquisição

4.1 Modelo de simulação

O esquemático `Equipe_04_Geracao_Dados_DesvioZeroSensibilidade.tse` utiliza componentes de processamento de sinais compatíveis com TyphoonSim. A fonte gera duas rampas crescentes, uma para cada condição. Uma C Function calcula $p_c + K_c x$ e outra adiciona ruído pseudoaleatório determinístico de amplitude nominal 20 mV. O estado do ruído é atualizado por um mapa logístico, tornando a sequência reproduzível sem criar uma reta ideal.

Os probes disponibilizados à API são `x_referencia`, `y_instrumento`, `condicao_id` e `experimento_concluido`. Os três primeiros originam as quatro colunas do CSV; o último atua como informação de estado para a execução.

4.2 Procedimento de aquisição

O procedimento executado foi:

1. compilar o esquemático no Schematic Editor;
2. carregar o modelo compilado em modo TyphoonSim/Virtual HIL;
3. iniciar a simulação e ler os probes pela API;
4. manter cada leitura recebida, associando-a à condição corrente;
5. encerrar após a segunda condição atingir o limite superior da faixa;
6. gravar o CSV bruto e, separadamente, o CSV de metadados.

O intervalo solicitado à API foi 20 ms. Os carimbos de tempo revelam mediana de aproximadamente 436,3 ms entre linhas persistidas, pois a taxa efetiva também inclui o custo de cada leitura no Virtual HIL e a comunicação com a API. Isso não altera os valores medidos nem compromete a cobertura: cada rampa dura aproximadamente 100 s e apresenta amostras distribuídas por toda a faixa.

4.3 Rastreabilidade e exclusão do autoteste

A validação deste relatório usa exclusivamente o CSV bruto entregue. Segundo os metadados correspondentes, a aquisição ocorreu em 2026-09-09T11:20:37-03:00, com origem declarada como TyphoonSim/Virtual HIL. O modelo executado é o arquivo TSE da Equipe 04, cujo SHA-256 começa por `d5ae377b7e2f`. Esse prefixo coincide com o hash completo registrado no arquivo de metadados e com o modelo anexado ao pacote de reprodutibilidade.

O modo de autoteste do analisador não foi utilizado para produzir os números, gráficos ou tabelas deste relatório. As 485 linhas analisadas foram lidas dos probes do modelo compilado e carregado no Virtual HIL. Não houve geração local de linhas pelo analisador, substituição por valores teóricos nem reutilização da execução antiga de 65 amostras. Essa distinção é importante: o ruído é um bloco deliberado do instrumento simulado e foi capturado pelos probes, enquanto o autoteste seria uma fonte alternativa de dados fora da execução VHIL.

4.4 Preservação dos dados

O arquivo bruto possui exatamente as colunas

`tempo`, `x_referencia`, `y_instrumento`, `condicao`.

Não foram aplicadas média, filtragem, suavização, remoção de pontos, interpolação ou ajuste antes da gravação. Os arquivos na pasta **dados/** são cópias byte a byte dos anexos recebidos. Seus identificadores SHA-256, abreviados a 16 caracteres, são 0175ba21b0aa3b18 para os dados e eaa78c723c5b5aff para os metadados.

5 Validação experimental no VHIL

5.1 Integridade e cobertura

Após preservar os originais, foi realizada uma auditoria reprodutível. Verificaram-se o cabeçalho, os campos numéricos, os rótulos, a contagem de linhas, a ordem crescente da referência e os extremos alcançados. A Tabela 3 resume os resultados.

Tabela 3: Cobertura observada nos dados brutos.

Condição	Amostras	$x_{\min}$ [V]	$x_{\max}$ [V]	Duração [s]
condicao_1	241	0,121	9,990	99,40
condicao_2	244	0,031	10,000	99,99

Não existem campos numéricos ausentes, rótulos diferentes dos dois esperados ou inversões da rampa dentro de uma condição. A pequena diferença entre os mínimos e zero decorre do instante da primeira leitura, não de recorte posterior.

5.2 Ajuste linear e incertezas

Para quantificar a característica observada, ajustou-se a reta

$$\hat{y}_i = \hat{p} + \hat{K}x_i \quad (2)$$

por mínimos quadrados ordinários em cada condição. As estimativas são

$$\hat{K} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad (3)$$

$$\hat{p} = \bar{y} - \hat{K}\bar{x}. \quad (4)$$

As incertezas padrão dos coeficientes foram calculadas com as expressões usuais do ajuste linear por mínimos quadrados [2]. Definindo $e_i = y_i - \hat{y}_i$, N como o número de amostras e $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$, obtém-se

$$s^2 = \frac{\sum_i e_i^2}{N-2}, \quad (5)$$

$$s(\hat{K}) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \quad (6)$$

$$s(\hat{p}) = s \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}. \quad (7)$$

Essas expressões tratam a dispersão residual como homocedástica e as amostras como independentes. Para apresentar intervalos bilaterais de aproximadamente 95 %, empregou-se $\hat{\theta} \pm t_{0,975;N-2}s(\hat{\theta})$, com $t \simeq 1,97$ para os tamanhos amostrais deste ensaio. O coeficiente de determinação R^2 e a RMSE permanecem como diagnósticos complementares. Todos os cálculos foram feitos depois da preservação dos CSVs e geram apenas arquivos em `dados_derivados/`.

5.3 Comparação estatística entre condições

Para verificar se as mudanças de desvio de zero e sensibilidade são distinguíveis, foram calculadas

$$\Delta p = \hat{p}_2 - \hat{p}_1, \quad s(\Delta p) = \sqrt{s^2(\hat{p}_1) + s^2(\hat{p}_2)}, \quad (8)$$

$$\Delta K = \hat{K}_2 - \hat{K}_1, \quad s(\Delta K) = \sqrt{s^2(\hat{K}_1) + s^2(\hat{K}_2)}. \quad (9)$$

Como as duas varreduras foram realizadas em condições separadas, a combinação quadrática é apropriada para a comparação. Além dos intervalos de confiança, foram avaliadas as razões $|\Delta p|/s(\Delta p)$ e $|\Delta K|/s(\Delta K)$. Valores muito maiores que dois indicam que a diferença observada não pode ser explicada pela incerteza padrão do ajuste.

5.4 Síntese completa da validação corrigida

A evidência validada contém 485 amostras reais da execução VHIL: 241 em `condicao_1`, na faixa $x \in [0,121; 9,990]$ V, e 244 em `condicao_2`, na faixa $x \in [0,031; 10,000]$ V. Os resultados são $(\hat{p}_1, \hat{K}_1) = (0,4974, 1,2007)$ e $(\hat{p}_2, \hat{K}_2) = (1,0002, 0,9002)$, com incertezas apresentadas na Seção 6.3. A fonte é TyphoonSim/Virtual HIL, o hash do modelo começa por `d5ae377b7e2f` e a execução não é proveniente do autoteste sintético. Esta síntese substitui integralmente os valores de 65 amostras e o hash divergente da versão anteriormente avaliada.

6 Resultados

6.1 Varreduras registradas

A Figura 2 apresenta as duas aquisições. Em ambas, x percorre a faixa inteira de forma crescente. A diferença de inclinação e intercepto se torna visível na separação entre entrada e indicação.

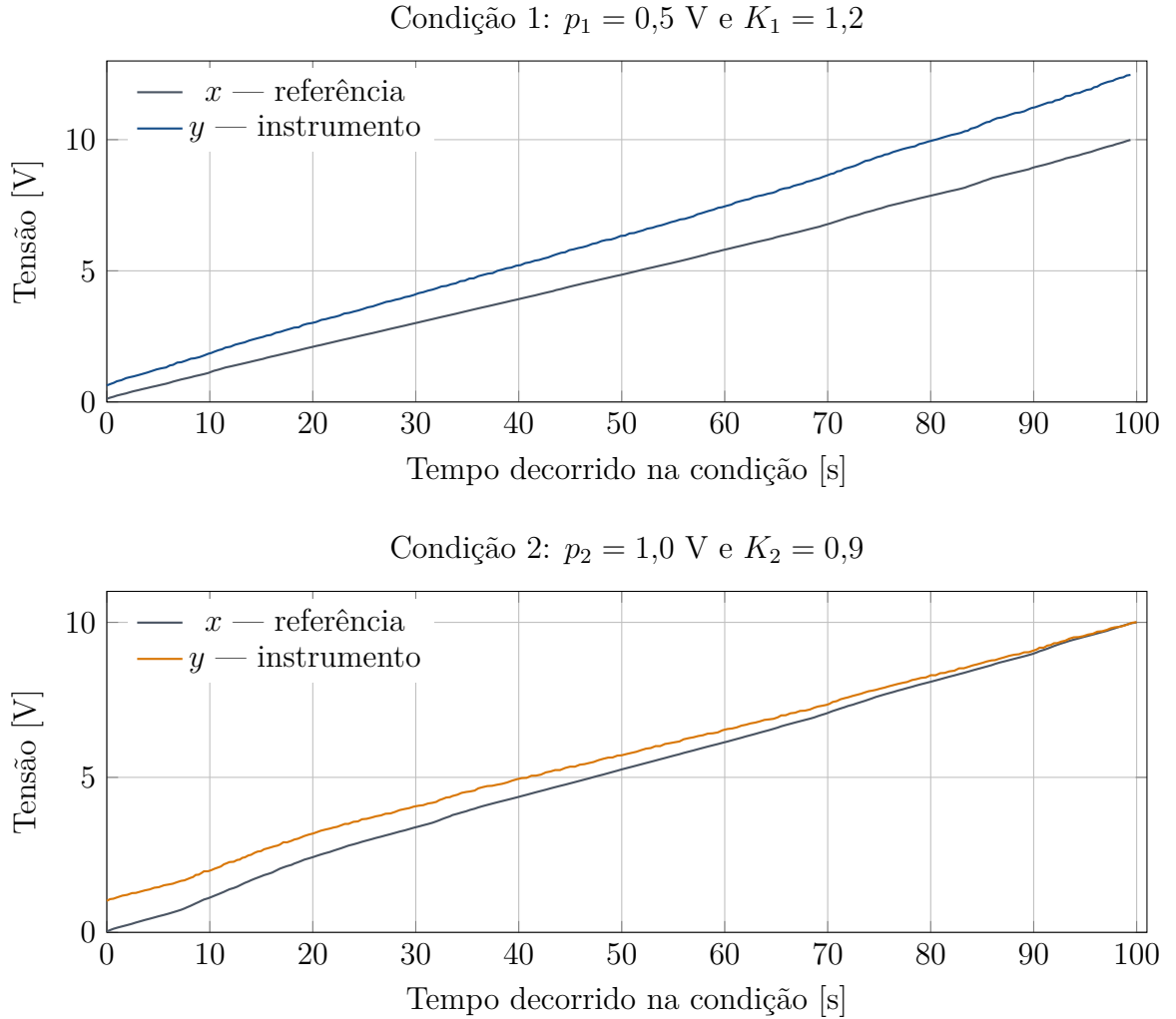


Figura 2: Séries temporais exportadas do TyphoonSim.

6.2 Curvas de calibração

A Figura 3 reúne as duas curvas no plano entrada-saída. Os pontos são as amostras brutas e as linhas contínuas são ajustes derivados. A condição 1 apresenta maior inclinação; a condição 2 apresenta maior intercepto.

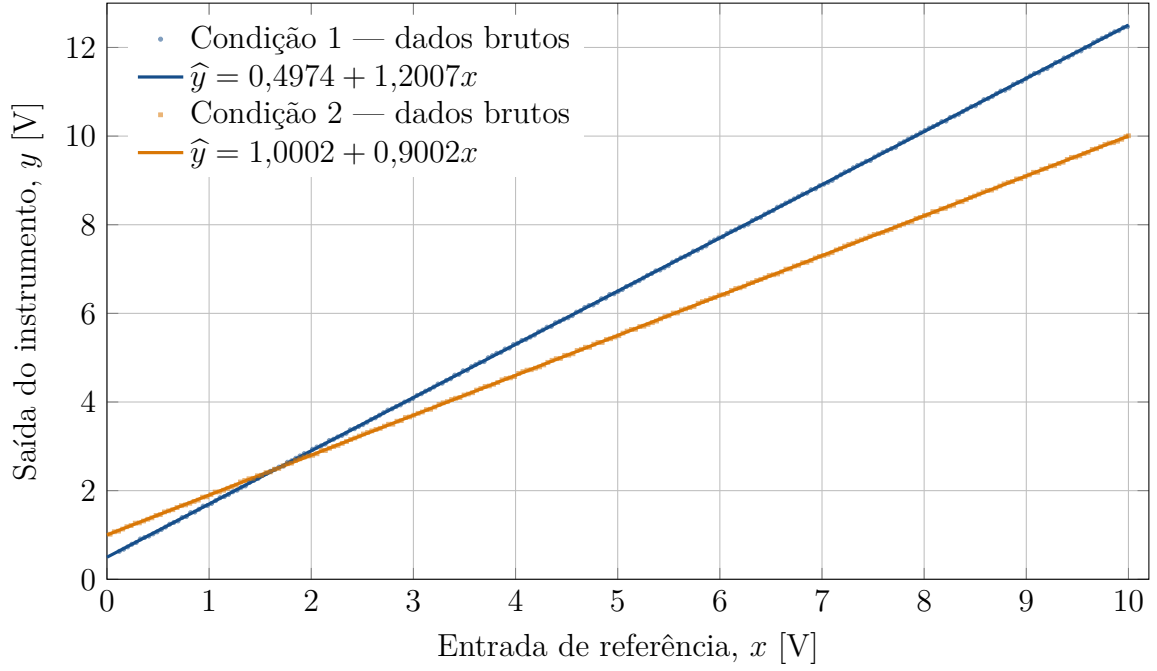


Figura 3: Curvas de calibração e ajustes lineares por condição.

6.3 Parâmetros estimados e incertezas

Os resultados numéricos constam na Tabela 4. O ajuste recupera os parâmetros programados com diferenças inferiores a 0,6 %. As incertezas não foram definidas por uma tolerância fixa: elas resultam das Equações (5)–(7) aplicadas separadamente a cada condição. O valor de R^2 muito próximo da unidade confirma a predominância da característica linear, sem implicar ausência de ruído.

Tabela 4: Estimativas e incertezas padrão dos ajustes lineares.

Condição	N	$\hat{p}$ [V]	$s(\hat{p})$ [V]	$\hat{K}$	$s(\hat{K})$	R^2
condicao_1	241	0,4974	0,0017	1,2007	0,0003	0,999985
condicao_2	244	1,0002	0,0017	0,9002	0,0003	0,999974

Os intervalos de aproximadamente 95 % são $[0,4940; 0,5008]$ V para p_1 , $[1,2002; 1,2013]$ para K_1 , $[0,9968; 1,0036]$ V para p_2 e $[0,8996; 0,9008]$ para K_2 . Na condição 1, as diferenças relativas do intercepto e da sensibilidade em relação aos valores programados foram, respectivamente, -0,52% e 0,061%. Na condição 2, foram 0,019% e 0,022%.

As diferenças entre condições são $\Delta p = 0,5028 \pm 0,0024$ V e $\Delta K = -0,3005 \pm 0,0004$, com incertezas padrão combinadas. Elas correspondem, respectivamente, a 207,1 e 718,3 incertezas padrão. Os intervalos de confiança também não se sobrepõem. Portanto, tanto a mudança de desvio de zero quanto a mudança de sensibilidade são estatisticamente distinguíveis com ampla margem.

6.4 Ruído preservado

A Figura 4 mostra os resíduos em função da entrada. Não se observa tendência crescente ou curvatura sistemática relevante; os pontos permanecem ao redor de zero em toda a faixa. Isso é coerente com um modelo linear acrescido de ruído aditivo.

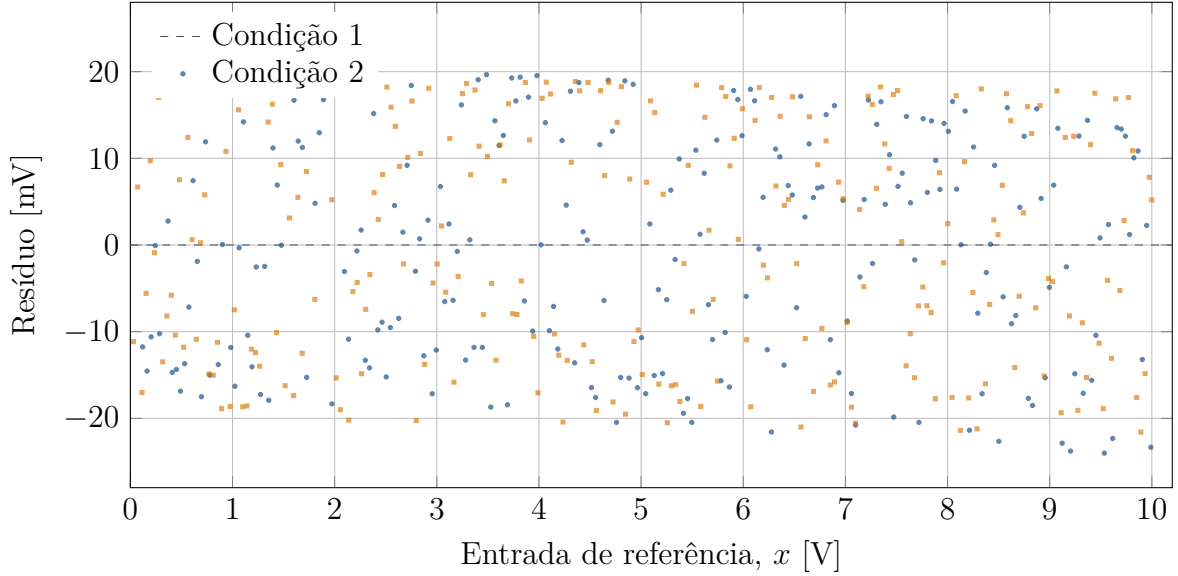


Figura 4: Resíduos das duas calibrações, calculados sem modificar o CSV bruto.

Tabela 5: Dispersão residual observada.

Condição	Desvio padrão [mV]	Mínimo [mV]	Máximo [mV]
condicao_1	13,15	-24,01	21,53
condicao_2	13,28	-21,58	19,33

7 Discussão

Os dados atendem ao propósito de distinguir desvio de zero e sensibilidade. A passagem da condição 1 para a condição 2 eleva o intercepto de aproximadamente 0,5 V para 1,0 V, ao mesmo tempo em que reduz a sensibilidade de aproximadamente 1,2 para 0,9. Portanto, as retas não são paralelas e tampouco compartilham o mesmo intercepto. A observação conjunta das duas calibrações permite identificar os dois efeitos sem confundi-los.

Essa distinção não depende somente da inspeção visual. A mudança estimada do desvio de zero é $\Delta p = 0,5028$ V, com $s(\Delta p) = 0,0024$ V, enquanto a mudança de sensibilidade é $\Delta K = -0,3005$, com $s(\Delta K) = 0,0004$. As razões sinal-incerteza são 207,1 e 718,3, muito superiores ao limiar aproximado de dois. Além disso, os intervalos de 95 % das duas condições não se sobrepõem para nenhum dos parâmetros. Assim, a translação vertical associada a p e a rotação associada a K são estatisticamente distinguíveis.

A condição 1 produz $y > x$ por toda a faixa registrada, enquanto a condição 2 inicia acima da referência e se aproxima dela à medida que x cresce. Pela equação sem ruído da condição 2, $y = x$ em $x = 10\text{ V}$, exatamente o comportamento sugerido pelos últimos pontos. Essa concordância qualitativa reforça a interpretação física dos parâmetros.

Os resíduos têm ordem de dezenas de milivolts, compatível com a pequena perturbação deliberada. Eles não foram removidos da entrega. A regressão do relatório utiliza todas as amostras e serve apenas para verificar a estrutura do conjunto. Em eventual atividade posterior de estimação ou calibração, os estudantes poderão aplicar seus próprios métodos diretamente aos mesmos registros brutos.

Quanto à amostragem, o intervalo de 20 ms informado nos metadados é o intervalo nominal solicitado entre leituras. A temporização observada nas linhas é maior porque o tempo registrado é de parede e inclui a chamada de leitura do Virtual HIL. Como a atividade busca curvas estáticas e não resposta dinâmica, a densidade obtida é adequada: são mais de 240 pontos por condição, sem lacunas de faixa ou inversões.

8 Arquivos de entrega e reprodutibilidade

8.1 Entrega corrigida

Após o parecer, a submissão corrigida deve manter a tabela bruta e os metadados e acrescentar o relatório refeito. Assim, os arquivos principais a serem enviados ao professor são:

1. `Equipe_04_DesvioZeroSensibilidade.csv`;
2. `Equipe_04_DesvioZeroSensibilidade_metadados.csv`;
3. `Relatorio_Equipe_04_DesvioZeroSensibilidade_REVISAO.pdf`.

O modelo `.tse` e o script de aquisição são anexados ao pacote completo como evidência de reprodutibilidade e para permitir a conferência do hash, ainda que não substituam os três arquivos principais.

8.2 Estrutura do projeto Overleaf

Tabela 6: Conteúdo da pasta do relatório.

Caminho	Finalidade
<code>main.tex</code>	documento principal, pronto para compilação
<code>dados/Equipe_04_</code>	dados brutos, preservados
<code>DesvioZeroSensibilidade.csv</code>	
<code>dados/Equipe_04_</code>	metadados da aquisição
<code>DesvioZeroSensibilidade_</code>	
<code>metadados.csv</code>	
<code>dados_derivados/condicao_1_</code>	valores auxiliares do ajuste e resíduos
<code>ajuste.csv</code>	
<code>dados_derivados/condicao_2_</code>	valores auxiliares do ajuste e resíduos
<code>ajuste.csv</code>	
<code>dados_derivados/resultados.tex</code>	macros numéricas importadas pelo relatório
<code>dados_derivados/validacao.json</code>	resumo reproduzível da auditoria
<code>modelo/Equipe_04_Geracao_</code>	modelo executado, com hash igual ao dos metadados
<code>Dados_DesvioZeroSensibilidade.</code>	
<code>tse</code>	
<code>modelo/executar_geracao_dados_</code>	automação da captura VHIL
<code>equipe_04.py</code>	
<code>CORRECOES_DO_PARECER.md</code>	mapa das correções solicitadas
<code>README.md</code>	instruções de importação e compilação

Os arquivos derivados estão claramente separados dos originais. Para reproduzir o PDF no Overleaf, basta carregar o ZIP do projeto e selecionar `main.tex` como documento principal; não há dependência de caminhos externos.

9 Conclusão

Foi validado um conjunto de dados adequado à análise de desvio de zero e sensibilidade. As duas condições cobrem a faixa nominal de aproximadamente 0 V to (numerical range) 10 V, estão explicitamente rotuladas e contêm 241 e 244 amostras, respectivamente. Os valores foram exportados do TyphoonSim sem pré-processamento e acompanhados de metadados independentes. A execução documentada corresponde ao timestamp dos metadados, não veio do autoteste do analisador e está vinculada ao modelo pelo hash `d5ae377b7e2f`.

Os ajustes recuperaram $(\hat{p}_1, \hat{K}_1) = (0,4974, 1,2007)$ e $(\hat{p}_2, \hat{K}_2) = (1,0002, 0,9002)$. As incertezas padrão foram $s(\hat{p}_1) = 0,0017$ V, $s(\hat{K}_1) = 0,0003$, $s(\hat{p}_2) = 0,0017$ V e $s(\hat{K}_2) = 0,0003$. As diferenças entre condições equivalem a mais de 200 incertezas padrão para p e mais de 700 para K , demonstrando que o deslocamento do intercepto e a mudança da inclinação são estatisticamente distinguíveis. Esta versão corrige a contagem, a faixa, o hash e a origem da evidência apontados no parecer.

A Metadados da aquisição

Tabela 7: Conteúdo do arquivo de metadados entregue.

Campo	Valor
nome da equipe	Equipe 04 — Gabriela Pontes; Julia Goncalves; Placido Cordeiro
característica modelada	Desvio de zero e de sensibilidade
unidade de x	V
unidade de y	V
faixa nominal	0 a 10 V
condições	<code>condicao_1</code> ; <code>condicao_2</code>
origem dos dados	TyphoonSim/Virtual HIL
pré-processamento	nenhum
intervalo nominal de amostragem	20 ms
amostras na condição 1	241
amostras na condição 2	244
data e hora da aquisição	2026-09-09T11:20:37-03:00
modelo TSE	<code>Equipe_04_Geracao_Dados_DesvioZeroSensibilidade.tse</code>
SHA-256 do modelo	<code>d5ae377b7e2f7c4b465851493d576e512171f995601fe02f383eab36d0747c69</code>

B Amostras de conferência

A Tabela 8 reproduz oito linhas das extremidades das duas varreduras. Ela é apenas uma visualização abreviada; o CSV anexo contém as 485 linhas completas.

Tabela 8: Amostras selecionadas do arquivo bruto.

Tempo [s]	x [V]	y [V]	Condição
1,0489	0,1210	0,630927	<code>condicao_1</code>
1,3544	0,1630	0,678579	<code>condicao_1</code>
100,0791	9,9490	12,445770	<code>condicao_1</code>
100,4504	9,9900	12,469419	<code>condicao_1</code>
100,7099	0,0310	1,016956	<code>condicao_2</code>
101,0191	0,0720	1,071697	<code>condicao_2</code>
200,2568	9,9750	9,987447	<code>condicao_2</code>
200,7025	10,0000	10,007343	<code>condicao_2</code>

Referências

- [1] JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. *International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)*. 3. ed. JCGM 200:2012, 2012.
- [2] BENTLEY, J. P. *Principles of Measurement Systems*. 4. ed. Harlow: Pearson, 2005.
- [3] TYPHOON HIL. *Typhoon HIL Control Center Documentation*. Documentação técnica do Schematic Editor, TyphoonSim e HIL API.